

Théorie de l'élimination et extension

Alexandre Autran et Pierre Badra

Groupe de lecture
17 octobre 2025

Plan de la présentation

- 1 Théorème d'élimination
- 2 Théorème d'extension
- 3 Interprétation géométriques
- 4 Implication des variétés algébriques

```
R.<x,y,z>=PolynomialRing(ZZ, order='lex')  
f1=x^2+y+z-1  
f2=x+y^2+z-1  
f3=x+y+z^2-1  
I=ideal(f1,f2,f3)
```

```
G=I.groebner_basis()  
G
```

```
[x + y + z^2 - 1,  
 y^2 - y - z^2 + z,  
 y*z^4 + y*z^2 + 2*z^4 - 2*z^3,  
 2*y*z^2 + z^4 - z^2,  
 z^6 - 4*z^4 + 4*z^3 - z^2]
```

Soit k un corps quelconque.

Définition (Idéal d'élimination)

Soit $I = \langle f_1, \dots, f_s \rangle \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$. Le ℓ -ième idéal d'élimination I_ℓ est l'idéal de $k[x_{\ell+1}, \dots, x_n]$ défini par

$$I_\ell = I \cap k[x_{\ell+1}, \dots, x_n].$$

Théorème d'élimination

On considère :

- $I \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$ un idéal,
- G une base de Gröbner de I pour l'ordre lexicographique

$$x_1 > x_2 > \dots > x_n.$$

Alors, pour tout $1 \leq \ell \leq n$, l'ensemble

$$G_\ell = G \cap k[x_{\ell+1}, \dots, x_n]$$

est une base de Gröbner de l' ℓ -ième idéal d'élimination I_ℓ .

Définition (Solution partielle)

Pour un idéal $I \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$, on considère la variété affine

$$\mathbf{V}(I) := \{(a_1, \dots, a_n) \in k^n \mid f(a_1, \dots, a_n) = 0 \text{ pour tout } f \in I\}.$$

Une *solution partielle* $(a_{\ell+1}, \dots, a_n) \in \mathbf{V}(I_\ell)$ correspond alors à la résolution des équations où seules les dernières variables apparaissent.

Théorème d'extension

Supposons que l'on dispose d'une solution partielle $(a_2, \dots, a_n) \in \mathbf{V}(I_1)$ vérifiant

$$(a_2, \dots, a_n) \notin \mathbf{V}(c_1, \dots, c_s).$$

Alors il existe $a_1 \in \mathbb{C}$ tel que $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbf{V}(I)$.

Lemme n°1

Soit $f_i = \sum_{j=1}^t A_j g_j$ une représentation standard pour l'ordre lex. Alors :

$$c_i = \sum_{\deg(A_j g_j, x_1) = N_i} c_{A_j} c_{g_j}, \quad \text{avec} \quad N_i = \deg(f_i, x_1).$$

Lemme n°2

Supposons que $\mathbf{a} = (a_2, \dots, a_n) \in \mathbf{V}(I_1)$ soit une solution partielle avec $\mathbf{a} \notin \mathbf{V}(c_{g_1}, \dots, c_{g_t})$. Alors il existe $\hat{g} \in G$ vérifiant $c_{\hat{g}}(\mathbf{a}) \neq 0$ et

$$\{f(x_1, \mathbf{a}) \mid f \in I\} = \langle \hat{g}(x_1, \mathbf{a}) \rangle.$$

De plus :

- (i) $\hat{g}(x_1, \mathbf{a})$ est non constant.
- (ii) Si $\hat{g}(a_1, \mathbf{a}) = 0$ pour $a_1 \in \mathbb{C}$, alors $(a_1, \mathbf{a}) \in \mathbf{V}(I)$.

Définition (Projection dans $\mathbb{C}^{n-\ell}$)

On considère l'application suivante

$$\pi_\ell : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{C}^n & \longrightarrow & \mathbb{C}^{n-\ell} \\ (a_1, \dots, a_n) & \longmapsto & (a_{\ell+1}, \dots, a_n) \end{array} \right.$$

appelée projection dans $\mathbb{C}^{n-\ell}$.

Lemme de projection

Soient $I = \langle f_1, \dots, f_s \rangle \subset \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$ et $\mathbf{V}(I) \subset \mathbb{C}^n$ une variété affine. Pour $\ell \in \{1, \dots, n\}$, on considère I_ℓ le ℓ -idéal d'élimination de I .

Dans $\mathbb{C}^{n-\ell}$, on a

$$\pi_\ell(V) \subseteq \mathbf{V}(I_\ell).$$


```
R.<x,y,z>=PolynomialRing(ZZ, order='lex')  
f1=x*y-1  
f2=x*z-1  
I=ideal(f1,f2)
```

```
G=I.groebner_basis()  
G
```

```
[x*z - 1, y - z]
```

Théorème d'implication polynomiale

On considère :

- k un corps infini (c'est le cas lorsque k est algébriquement clos),
- $F : k^m \rightarrow k^n$ la paramétrisation précédente,
- $I_m = I \cap k[x_1, \dots, x_n]$ le m -ième idéal d'élimination.

Alors $\mathbf{V}(I_m)$ est la plus petite variété de k^n contenant l'image $F(k^m)$.

```

1 print("Paramétrisation:  $x = t^2, y = t^3$ ")
2
3 # Définition des anneaux de polynômes
4 R.<t,x,y> = PolynomialRing(QQ, order='lex')
5
6 # Paramétrisation:  $x = t^2, y = t^3$ 
7 f1 = x - t^2
8 f2 = y - t^3
9
10 # Idéal défini par la paramétrisation
11 I = ideal(f1, f2)
12 print(f"Ideal I = {I}")
13
14 # Calcul de l'idéal d'élimination (élimination de t)
15 I_elim = I.elimination_ideal(t)
16 print(f"Ideal d'élimination I_1 = {I_elim}")
17
18 # Équation implicite
19 eq_implicite = I_elim.gens()[0]
20 print(f"Équation implicite: {eq_implicite} = 0")
21 print()

```

```

Paramétrisation:  $x = t^2, y = t^3$ 
Idéal I = Ideal (-t^2 + x, -t^3 + y)
Idéal d'élimination I_1 = Ideal (x^3 - y^2)
Équation implicite:  $x^3 - y^2 = 0$ 

```